



智能矿山暨无人驾驶行业 蓝皮书

2024
BLUE BOOK

THE BLUEBOOK OF THE
INTELLIGENT AND DRIVERLESS MINING

煤炭精细勘探与智能开发全国重点实验室
徐州数字空间矿山研究院



2024 智能矿山暨无人驾驶 行业蓝皮书

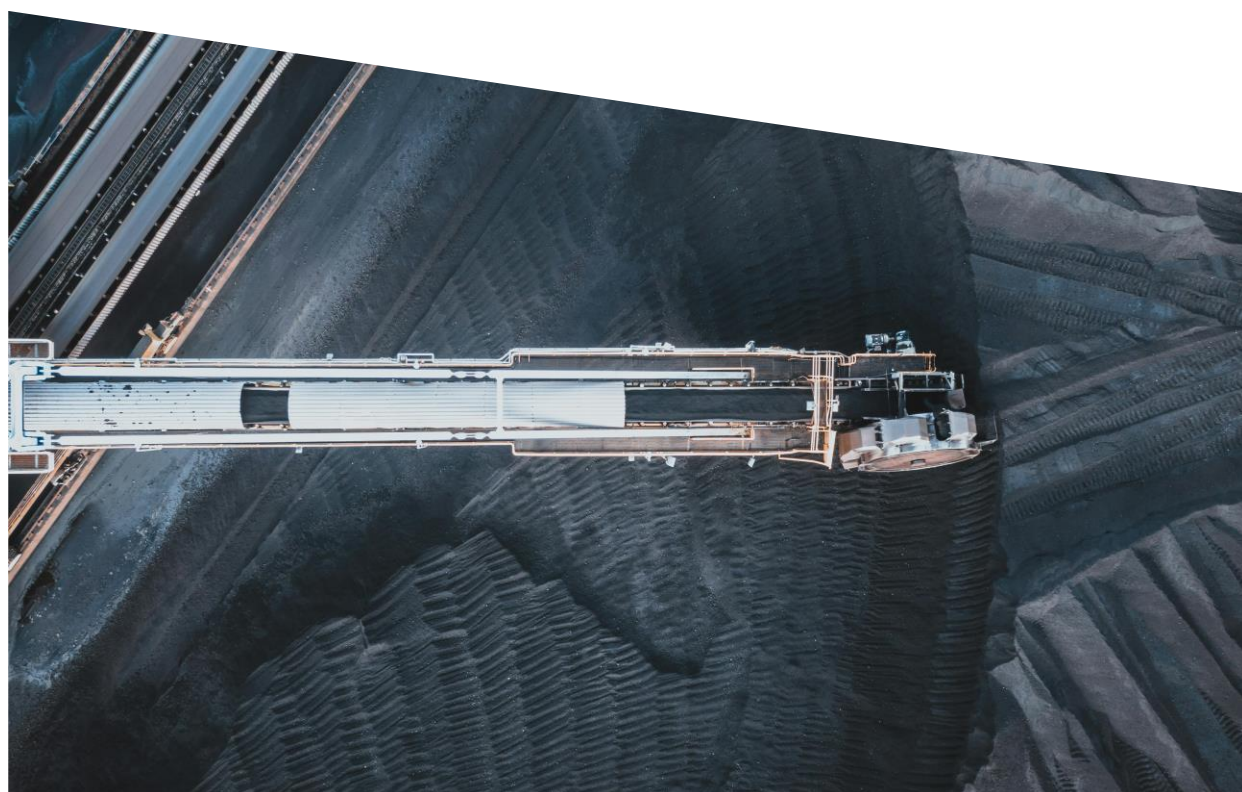
中国矿业大学煤炭精细勘探与智能开发全国重点实验室 | 徐州数字空间矿山研究院有限公司 | 亿矿通

前言

随着近年来政策的推动以及无人驾驶等先进技术在矿山场景的应用，智能矿山建设已取得长足的进步，为行业的高质量发展注入了技术驱动的希望。诸多政府机构、矿山企业、智能化技术公司以及传统装备制造商都积极参与其中，贡献了自身的智慧和力量。各方的视角，关于智能矿山的认知逐步形成，领域各异、专精不一，在智能矿山市场中通过技术交易进行着链接和扩散。

中国矿业大学煤炭精细勘探与智能开发全国重点实验室肩负国家给予的推动矿山智能化发展的任务，相关师生积极参与企业一线的业务发展，在整个智能矿山产业链中扮演着技术链接者的角色，同时也在多年的产业链合作中碰撞了各方的诉求和观点。在此背景下，中国矿业大学煤炭精细勘探与智能开发全国重点实验室徐州数字空间矿山研究院，通过整理市场技术交易数据、走访调研行业企业以及梳理整合相关理论研究，形成了《2024智能矿山暨无人驾驶行业蓝皮书》。

蓝皮书学习了一些优秀企业的经验做法，并获得了行业内相关机构的数据和观点支撑，同时参考了众多专家的意见和建议。时间关系前期未能一一沟通，在此一并表达谢意。我们期望本蓝皮书能以浅显之见，为行业内企业提供一些资料和信息，为在行业中摸索前行的从业者提供有益的线索，为未来企业技术演进提供思考范式的参考。智能矿山的产业链组织方式演化是技术驱动管理、管理驱动产业的结果，先进产业链组织方式的形成也将进一步为技术的发展和企业的商业运营提供高效率的组织边界和业务边界，助力企业形成有效的商业模式。这是本蓝皮书所提出并重点思考的问题，供参阅者斟酌讨论。



目录

CONTENTS

1 智能矿山及无人驾驶发展背景

- 1.1 智能矿山概念与无人驾驶关系
- 1.2 智能矿山及无人驾驶发展历程
- 1.3 智能矿山及无人驾驶发展动力
- 1.4 智能矿山及无人驾驶产业链分析

2 智能矿山及无人驾驶市场现状

- 2.1 智能矿山建设现状
- 2.2 智能矿山市场规模
- 2.3 矿山无人驾驶主要场景
- 2.4 矿山无人驾驶市场现状

3 智能矿山解决方案和发展目标

- 3.1 空天地智能矿山总体架构
- 3.2 基于空天地框架的产业链协同演进

4 智能矿山及无人驾驶产业趋势展望

- 4.1 智能矿山产业发展趋势
- 4.2 矿山无人驾驶未来展望

目录

CONTENTS

1 智能矿山及无人驾驶发展背景

- 1.1 智能矿山概念与无人驾驶关系
- 1.2 智能矿山及无人驾驶发展历程
- 1.3 智能矿山及无人驾驶发展动力
- 1.4 智能矿山及无人驾驶产业链分析

2 智能矿山及无人驾驶市场现状

- 2.1 智能矿山建设现状
- 2.2 智能矿山市场规模
- 2.3 矿山无人驾驶主要场景
- 2.4 矿山无人驾驶市场现状

3 智能矿山解决方案和发展目标

- 3.1 空天地智能矿山总体架构
- 3.2 基于空天地框架的产业链协同演进

4 智能矿山及无人驾驶产业趋势展望

- 4.1 智能矿山产业发展趋势
- 4.2 矿山无人驾驶未来展望

1.1 智能矿山概念与无人驾驶关系

1.1.1 智能矿山概念的起源

- ◆ 1999年首届“国际数字地球”大会提出“数字矿山”(Digital Mine)概念。数字矿山是以矿山开采环境、对象及过程信息数字化为基础，构建数据的采集、传输、存储、处理和反馈的信息化闭环，重点在于资源、规划、设计、计划和过程管理的数字化建模、仿真、优化和评估。
- ◆ 经过二十余年的发展，国内在“数字矿山”理念的基础上进一步提出了“智能矿山”的概念。智能矿山更加注重采矿设计、计划、生产、调度和决策等环节的智能化，利用先进的技术手段，如人工智能、物联网、大数据等，推动矿山行业的智能化升级，实现更高效、安全、环保的开采作业。

1.1.2 智能矿山引领矿山全流程智能化升级

- ◆ 智能矿山是在现有矿山数字化基础上，进一步实现智能化发展的整合过程，是一个多学科交叉融合的复杂问题，涵盖了从系统工程到专业技能的广泛领域，要求不同层面、技术和工种之间实现高度的协同与整合。其本质是通过智能化技术实现矿山精益管理和柔性生产。
- ◆ 智能矿山的构建，依托于四维地理信息、泛在网络、云计算、大数据、虚拟化技术以及先进的计算机软件和网络基础设施，集成应用各类传感感知、数据通信、自动控制、智能决策等技术，形成矿山全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的完整智能系统，实现矿井开拓、采掘、运通、洗选、安全保障、生态保护、生产管理等全过程的智能化运行。
- ◆ 智能矿山不只是一是要逐步做到少人甚至无人化，更重要的是矿山内部各个子系统、不同数据的打通融合，以优化管理、提升效率、节省成本，实现精益生产，从而推动整个矿山行业持续发展。

